

Cloudflare Workers Queue + D1 テスト計画書

v1.0.0

2026-05-29



© mono-tec Dev

1. 文書概要

本書は、Cloudflare Workers Queue + D1 サンプルシステムの テスト仕様を定義することを目的とする。

本書では、テスト計画書で定義したテスト方針に基づき、具体的なテスト項目、手順、期待結果を整理する。

2. テスト対象

本テストでは、以下機能を対象とする。

No	対象	内容
1	Web UI	イベント送信、件数表示、一覧表示
2	Workers API	イベント受付、件数取得、一覧取得
3	Queue	イベント登録、Consumer連携
4	D1 Database	イベント保存、件数取得、一覧取得

3. 前提条件

テスト実施前に、以下状態であることを確認する。

No	前提条件
1	Cloudflare Workers が Deploy 済みであること
2	Cloudflare Queue が作成済みであること
3	Cloudflare D1 Database が作成済みであること
4	wrangler.jsonc に必要な Binding が設定済みであること
5	Web画面へアクセス可能であること

4. テスト項目一覧

4.1 UIテスト

No	テスト項目	内容
UI-001	初期表示	イベント監視画面が表示されること
UI-002	イベント送信	イベント送信ボタンでイベント送信できること
UI-003	件数表示	イベント件数が表示されること
UI-004	一覧表示	最新イベント一覧が表示されること
UI-005	エラー表示	API失敗時にエラーメッセージが表示されること

4.2 APIテスト

No	テスト項目	内容
API-001	イベント送信API正常	POST /api/events が正常応答すること
API-002	イベント送信API異常	不正リクエスト時にエラー応答すること
API-003	件数取得API正常	GET /api/events/count が件数を返却すること
API-004	一覧取得API正常	GET /api/events が一覧を返却すること

4.3 Queueテスト

No	テスト項目	内容
QUEUE-001	Queue登録	イベント送信時にQueueへ登録されること
QUEUE-002	Consumer処理	Queue Consumer がイベントを処理すること
QUEUE-003	D1連携	Consumer 処理後にD1へ保存されること

4.4 Databaseテスト

No	テスト項目	内容
DB-001	イベント登録	event_log にイベントが登録されること
DB-002	件数取得	登録件数が取得できること
DB-003	最新一覧取得	最新イベントが降順で取得できること

5. テスト詳細

5.1 UI-001 初期表示

項目	内容
テストID	UI-001
テスト対象	Web UI
テスト内容	イベント監視画面が表示されることを確認する

手順

1. Webブラウザを起動する
2. Deploy済みURLへアクセスする

期待結果

- イベント監視画面が表示される
- イベント送信ボタンが表示される
- イベント件数表示領域が表示される
- 最新イベント一覧領域が表示される

5.2 UI-002 イベント送信

項目	内容
テストID	UI-002
テスト対象	Web UI
テスト内容	イベント送信ボタンでイベント送信できることを確認する

手順

1. イベント監視画面を表示する
2. イベント送信ボタンを押下する

期待結果

- イベント送信APIが呼び出される
- 送信成功メッセージが表示される
- 件数表示が更新される

5.3 API-001 イベント送信API正常

項目	内容
テストID	API-001
テスト対象	Workers API
テスト内容	POST /api/events が正常応答することを確認する

Request

```
{
  "eventType": "button_click",
  "message": "test event",
  "payload": {
    "source": "test"
  }
}
```

期待Response

```
{
  "success": true,
  "message": "Event queued."
}
```

期待結果

- HTTP 200 が返却される
 - Queueへイベント登録される
-

5.4 API-002 イベント送信API異常

項目	内容
テストID	API-002
テスト対象	Workers API
テスト内容	不正リクエスト時にエラー応答することを確認する

Request

```
{
  "message": ""
}
```

期待Response

```
{
  "success": false,
  "errorCode": "ERR001",
  "message": "Invalid request."
}
```

期待結果

- HTTP 400 が返却される
- Queueへ登録されない

5.5 API-003 件数取得API正常

項目	内容
テストID	API-003
テスト対象	Workers API
テスト内容	GET /api/events/count がイベント件数を返却することを確認する

手順

1. GET /api/events/count を実行する

期待Response

```
{
  "count": 1
}
```

期待結果

- HTTP 200 が返却される
- count が number 型で返却される

5.6 API-004 一覧取得API正常

項目	内容
テストID	API-004
テスト対象	Workers API
テスト内容	GET /api/events が最新イベント一覧を返却することを確認する

手順

1. GET /api/events を実行する

期待Response

```
{
  "events": [
    {
      "id": 1,
      "eventType": "button_click",
      "message": "test event",
      "createdAt": "2026-05-30T10:00:00Z"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

期待結果

- HTTP 200 が返却される
- events が配列で返却される
- 最大10件まで返却される
- createdAt の降順で返却される

5.7 QUEUE-001 Queue登録

項目	内容
テストID	QUEUE-001
テスト対象	Cloudflare Queue
テスト内容	イベント送信時にQueueへ登録されることを確認する

手順

1. POST /api/events を実行する
2. Cloudflare Dashboard またはログで Queue 処理状況を確認する

期待結果

- Queueへメッセージが登録される
- API応答が成功する

5.8 QUEUE-002 Consumer処理

項目	内容
テストID	QUEUE-002
テスト対象	Queue Consumer
テスト内容	Queue Consumer がイベントを処理することを確認する

手順

1. Queueへイベントを登録する
2. Consumer処理ログを確認する

期待結果

- Consumer がイベントを受信する
- D1登録処理が実行される

5.9 DB-001 イベント登録

項目	内容
テストID	DB-001
テスト対象	D1 Database
テスト内容	event_log にイベントが登録されることを確認する

確認SQL

```
SELECT
  id,
  event_id,
  event_type,
  message,
  created_at
FROM
  event_log
ORDER BY
  id DESC
LIMIT 1;
```

期待結果

- event_log に1件登録されている
 - event_type が button_click である
 - message が送信値と一致する
-

5.10 結合テスト IT-001 イベント送信から一覧表示まで

項目	内容
テストID	IT-001
テスト対象	UI / API / Queue / D1
テスト内容	イベント送信から一覧表示までの一連の流れを確認する

手順

1. イベント監視画面を表示する
2. 現在のイベント件数を確認する
3. イベント送信ボタンを押下する
4. 数秒待機する
5. イベント件数を確認する
6. 最新イベント一覧を確認する

期待結果

- イベント件数が増加する
- 最新イベント一覧に送信イベントが表示される
- API / Queue / D1 が連携している

6. 合格基準

以下をすべて満たした場合、テスト合格とする。

- UIテストがすべて成功する
- APIテストがすべて成功する
- Queueテストがすべて成功する
- Databaseテストがすべて成功する
- 結合テストが成功する

7. 不具合管理

不具合が発生した場合は、GitHub Issue に登録する。

登録項目は以下とする。

項目	内容
不具合ID	Issue番号
発生日	発生日
発生箇所	UI / API / Queue / D1
内容	不具合内容
再現手順	発生手順
対応状況	未対応 / 対応中 / 完了

8. 関連設計書

- テスト計画書
- 基本仕様書
- API内部設計書
- Queue内部設計書
- Database内部設計書
- UI設計書

9. 改訂履歴

版数	改定日	内容
v1.0.0	2026-05-30	初版作成